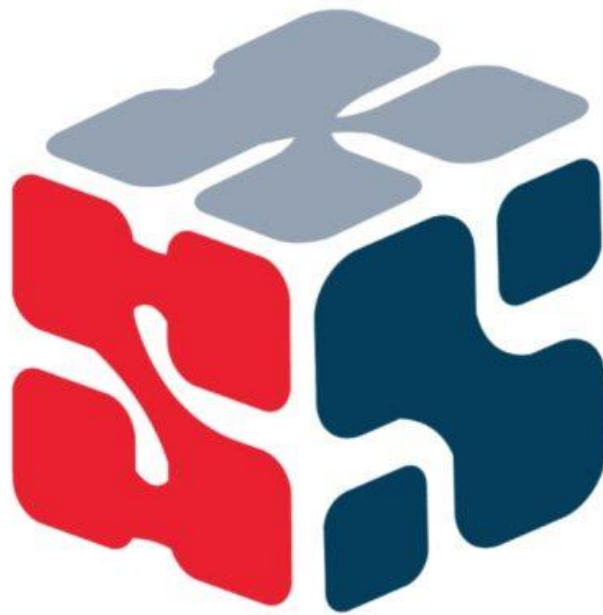


Pembahasan Soal **KSNK 2021**

KOMPETISI SAINS NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA



KSNK Matematika SMA (Kompetisi Sains Nasional Tingkat Kabupaten/Kota)

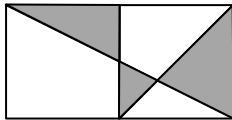
Disusun oleh:
Pak Anang

SOAL KSNK MATEMATIKA SMA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 3 JUNI 2021

Kemampuan Dasar

Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai 2 poin dan tidak ada pengurangan untuk soal yang dijawab salah atau tidak dijawab (kosong).

1. Misalkan u_1, u_2, u_3 barisan aritmetika dengan suku-suku bilangan real positif. Jika $\frac{u_1+u_2}{u_3} = \frac{11}{21}$, maka nilai $\frac{u_2+u_3}{u_1}$ adalah
2. Koefisien suku x^7 pada penjabaran $(1+x)(2+x^2)(3+x^3)(4+x^4)(5+x^5)$ adalah
3. Diketahui fungsi f terdefinisi di semua bilangan real selain 0 dan 1 memenuhi persamaan $(x+1)f(-x) + \frac{1-x}{4x}f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{100(x^2+4)}{x}$. Nilai dari $f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(400)$ adalah
4. Diketahui bilangan bulat positif A dan B bila dibagi 5 berturut-turut bersisa 2 dan 3. Sisa pembagian $A(A+1) + 5B$ oleh 25 adalah
5. Bilangan asli n dikatakan *menarik* jika terdapat suku banyak (polinom) dengan koefisien bulat $P(x)$ sehingga $P(7) = 2021$ dan $P(n) = 2045$. Banyaknya bilangan **prima** menarik adalah
6. Pada gambar di bawah ini sebuah persegi panjang dibagi dua menjadi dua buah persegi yang panjang sisinya 6 cm. Luas total dari daerah yang diarsir adalah cm².

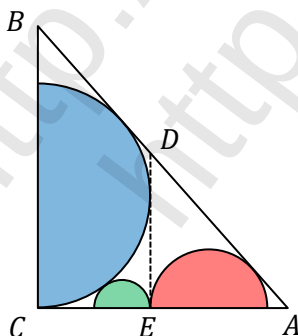


7. Pada suatu lingkaran dengan jari-jari r , terdapat segiempat talibusur $ABCD$ dengan $AB = 8$ dan $CD = 5$. Sisi AB dan DC diperpanjang dan berpotongan di luar lingkaran di titik p . Jika $\angle APD = 60^\circ$ dan $BP = 6$, maka nilai r^2 adalah
8. Bilangan 1, 2, ..., 999 digit-digitnya disusun membentuk angka baru m dengan menuliskan semua digit bilangan-bilangan tadi dari kiri ke kanan. Jadi, $m = 123 \dots 91011 \dots 999$. Hasil penjumlahan digit ke 2021, 2022, 2023 dari m adalah
9. Diketahui ada enam pasang suami isteri. Dari keenam pasangan tersebut akan dipilih enam orang secara acak. Banyaknya cara untuk memilih enam orang tersebut sehingga paling banyak terdapat sepasang suami isteri adalah
10. Diketahui segitiga ABC dengan $AB > AC$. Garis bagi sudut BAC memotong sisi BC di titik D . Titik E dan F berturut-turut terletak pada sisi AC dan AB sehingga DE sejajar AB dan DF sejajar AC . Lingkaran luar segitiga BCE memotong sisi AB di titik K . Jika luas segitiga CDE adalah 75 dan luas segitiga DEF adalah 85, maka luas segiempat $DEKF$ adalah

Kemampuan Lanjut

Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai +4 poin, dijawab salah bernilai -1 poin, dan tidak dijawab bernilai 0 poin.

11. Jika $a > 1$ suatu bilangan asli sehingga hasil penjumlahan semua bilangan real x yang memenuhi persamaan $[x]^2 - 2ax + a = 0$ adalah 51, maka a adalah
(Catatan: $[x]$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari x)
12. Diketahui bilangan real a, b , dan c memenuhi ketaksamaan $|ax^2 + bx + c| \leq 1$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dengan $0 \leq x \leq 1$. Nilai maksimal yang mungkin dari $21a + 20b + 19c$ adalah
13. Diberikan x, y , dan n bilangan-bilangan asli yang memenuhi $x^2 + (y + 2)x + (n + 1)y = n^2 + 252$. Nilai y terbesar yang mungkin adalah
14. Jika dua digit terakhir dari a^{777} adalah 77, maka dua digit terakhir dari a adalah
15. Bilangan asli **ganjil** b terbesar sehingga barisan bilangan asli $a_n = n^2 + 19n + b$ memenuhi $\text{FPB}(a_n, a_{n+1}) = \text{FPB}(a_{n+2}, a_{n+1})$ untuk setiap bilangan asli n adalah
16. Banyaknya fungsi (pemetaan) dari $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ke $B = \{7, 8, 9, 10\}$ dengan syarat 7 dan 8 mempunyai prapeta, yaitu ada x dan y di A sehingga $f(x) = 7$ dan $f(y) = 8$ adalah
17. Banyaknya barisan ternary (suku-sukunya 0, 1, atau 2) yang memuat 13 suku, memuat tepat empat 0, dan setiap di antara dua 0 ada paling sedikit dua suku bukan 0 adalah
18. Sebuah papan catur berukuran 101×21 akan dipasang beberapa ubin berukuran 3×1 . Berapa ubin terbanyak yang bisa dipasang pada papan sehingga tidak ada dua ubin yang bertumpuk atau bersentuhan (bersentuhan pada titik sudut ubin juga tidak diperbolehkan) ?
19. Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 6, BC = 7$, dan $CA = 8$. Jika I adalah titik potong ketiga garis bagi segitiga ABC , maka AI^2 adalah
20. Diberikan segitiga siku-siku ABC , dengan $\angle C = 90^\circ$. Titik D terletak pada sisi AB dan E pada sisi AC sehingga garis DE sejajar dengan garis BC . Diketahui tiga setengah lingkaran berwarna biru, merah, dan hijau sedemikian sehingga setengah lingkaran biru menyinggung AC dan AB , setengah lingkaran merah menyinggung sisi AB dan garis DE , dan setengah lingkaran hijau menyinggung setengah lingkaran biru dan garis DE (perhatikan gambar berikut).
Jika $2AC + 5BC = 5AB$, maka perbandingan panjang jari-jari setengah lingkaran merah dengan jari-jari setengah lingkaran hijau adalah $k : 25$. Nilai k adalah



PEMBAHASAN SOAL KSNK MATEMATIKA SMA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

3 JUNI 2021

By Pak Anang (<http://pak-anang.blogspot.com>)

Kemampuan Dasar

Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai 2 poin dan tidak ada pengurangan untuk soal yang dijawab salah atau tidak dijawab (kosong).

1. Misalkan u_1, u_2, u_3 barisan aritmetika dengan suku-suku bilangan real positif.
Jika $\frac{u_1+u_2}{u_3} = \frac{11}{21}$, maka nilai $\frac{u_2+u_3}{u_1}$ adalah ...

Pembahasan:

$$\frac{u_1 + u_2}{u_3} = \frac{11}{21} \Rightarrow \frac{u_1 + u_2 + u_3}{u_3} = \frac{32}{21}$$

$$\frac{u_2 + u_3}{u_1} = p \Rightarrow \frac{u_1 + u_2 + u_3}{u_1} = p + 1$$

Kita tahu bahwa $u_2 = \frac{1}{2}(u_1 + u_3)$, sehingga $u_1 + u_2 + u_3 = \frac{3}{2}(u_1 + u_3)$. Jadi,

$$\frac{1}{p+1} + \frac{21}{32} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1}{p+1} = \frac{1}{96}$$

$$\Leftrightarrow p = \boxed{95}$$

Alternatif Pembahasan:

$$\frac{u_1 + u_2}{u_3} = \frac{11}{21} \Rightarrow \frac{a + a + b}{a + 2b} = \frac{11}{21}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2a + b}{a + 2b} = \frac{11}{21}$$

$$\Leftrightarrow 42a + 21b = 11a + 22b$$

$$\Leftrightarrow 31a = b$$

Jadi,

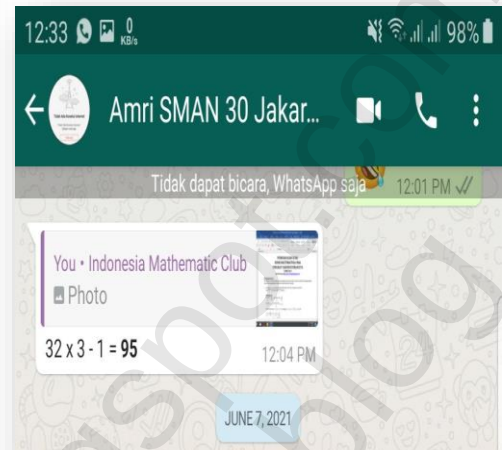
$$\frac{u_2 + u_3}{u_1} = \frac{a + b + a + 2b}{a}$$

$$= \frac{2a + 3b}{a}$$

$$= \frac{2a + 3(31a)}{a}$$

$$= \frac{95a}{a}$$

$$= \boxed{95}$$

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Berawal dari balasan WA Pak Amri dan Pak Miftah dengan Trik Ngasal-nya. Jadi, untuk beberapa paket soal yang lain, sepertinya pembuat soal sudah mensetting bahwa tipe soal adalah benar-benar setipe, jadi bukan sekadar angka yang acak dan ngawur sehingga tingkat kerumitan soal sama persis. Hanya pola soal masih tetap sama! 😊
Sehingga TRIK SUPERKILAT nya dapat digunakan semua paket soal. Mari kita coba....

$$\frac{u_1 + u_2}{u_3} = \frac{a}{b} \text{ dan } \frac{u_2 + u_3}{u_1} = p$$

Kita tahu bahwa $u_2 = \frac{1}{2}(u_1 + u_3)$, sehingga $u_1 + u_2 + u_3 = \frac{3}{2}(u_1 + u_3)$ dan $b = 2a - 1$. Jadi,

$$\frac{1}{p+1} + \frac{b}{a+b} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1}{p+1} = \frac{1}{3(a+b)}$$

$$\Leftrightarrow p = 3(a+b) - 1$$

Kita lihat soal berikut:

- Misalkan u_1, u_2, u_3 barisan aritmetika dengan suku-suku bilangan real positif. Jika $\frac{u_1+u_2}{u_3} = \frac{11}{21}$, maka nilai $\frac{u_2+u_3}{u_1}$ adalah

Jawaban TRIK SUPERKILAT:

$$p = 3(11 + 21) - 1 = \boxed{95}$$

- Misalkan u_1, u_2, u_3 barisan aritmetika dengan suku-suku bilangan real positif. Jika $\frac{u_1+u_2}{u_3} = \frac{21}{41}$, maka nilai $\frac{u_2+u_3}{u_1}$ adalah

Jawaban TRIK SUPERKILAT:

$$p = 3(21 + 41) - 1 = \boxed{185}$$

2. Koefisien suku x^7 pada penjabaran $(1+x)(2+x^2)(3+x^3)(4+x^4)(5+x^5)$ adalah

Pembahasan:

Perhatikan bahwa suku x^7 dapat dibuat dari perkalian berikut:

$$(1+x)(2+x^2)(3+x^3)(4+x^4)(5+x^5) \Rightarrow x \cdot x^2 \cdot 3 \cdot x^4 \cdot 5 = 15x^7$$

$$(1+x)(2+x^2)(3+x^3)(4+x^4)(5+x^5) \Rightarrow 1 \cdot x^2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot x^5 = 12x^7$$

$$(1+x)(2+x^2)(3+x^3)(4+x^4)(5+x^5) \Rightarrow 1 \cdot 2 \cdot x^3 \cdot x^4 \cdot 5 = 10x^7$$

Jadi, total koefisien suku x^7 adalah $15 + 12 + 10 = \boxed{37}$.

Alternatif Pembahasan:

Perhatikan dengan "nguli" maka diperoleh penjabaran berikut:

$$\begin{aligned} & (1+x)(2+x^2)(3+x^3)(4+x^4)(5+x^5) \\ &= (x^3+x^2+2x+2)(3+x^3)(4+x^4)(5+x^5) \\ &= (x^3+x^2+2x+2)(3+x^3)(4+x^4)(5+x^5) \\ &= (x^6+x^5+2x^4+5x^3+3x^2+6x+6)(4+x^4)(5+x^5) \\ &= (x^{10}+x^9+2x^8+5x^7+7x^6+10x^5+14x^4+20x^3+12x^2+24x+24)(5+x^5) \\ &= x^{15}+x^{14}+2x^{13}+5x^{12}+7x^{11}+15x^{10}+19x^9+30x^8+37x^7+59x^6+74x^5 \\ & \quad +70x^4+100x^3+60x^2+120x+120 \end{aligned}$$

Jadi, koefisien suku x^7 adalah $\boxed{37}$.

3. Diketahui fungsi f terdefinisi di semua bilangan real selain 0 dan 1 memenuhi persamaan $(x+1)f(-x) + \left(\frac{1-x}{4x}\right)f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{100(x^2+4)}{x}$.
 Nilai dari $f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(400)$ adalah

Pembahasan:

Perhatikan hubungan antara $f(-x)$ dan $f\left(\frac{1}{x}\right)$.

Substitusi x pada $f(-x)$ dapat mengubah $f(-x)$ menjadi $f\left(\frac{1}{x}\right)$, begitu juga sebaliknya.

Dengan mengganti x menjadi $-\frac{1}{x}$ diperoleh:

$$-\left(\frac{1-x}{x}\right)f\left(\frac{1}{x}\right) - \left(\frac{x+1}{4}\right)f(-x) = -\frac{100(4x^2+1)}{x}$$

Dengan mengalikan kedua ruas dengan (-4) diperoleh:

$$16\left(\frac{1-x}{4x}\right)f\left(\frac{1}{x}\right) + (x+1)f(-x) = \frac{100(16x^2+4)}{x}$$

Kemudian, dengan mengeliminasi bentuk $f(-x)$ akan diperoleh persamaan dalam bentuk $f\left(\frac{1}{x}\right)$.

$$\begin{aligned} 16\left(\frac{1-x}{4x}\right)f\left(\frac{1}{x}\right) + \cancel{(x+1)f(-x)} &= \frac{100(16x^2+4)}{x} \\ \left(\frac{1-x}{4x}\right)f\left(\frac{1}{x}\right) + \cancel{(x+1)f(-x)} &= \frac{100(x^2+4)}{x} \\ \hline 15\left(\frac{1-x}{4x}\right)f\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{100(15x^2)}{x} \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} 15\left(\frac{1-x}{4x}\right)f\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{100(15x^2)}{x} \Rightarrow f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{400x^2}{1-x} \\ \Leftrightarrow f(x) &= \frac{400}{x(x-1)} \\ \Leftrightarrow f(x) &= 400\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

Jadi, bentuk $f(x)$ merupakan bentuk teleskopik. Maka,

$$\begin{aligned} f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(400) &= 400\left(\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{399} - \frac{1}{400}\right)\right) \\ &= 400\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{400}\right) \\ &= 400\left(\frac{399}{400}\right) \\ &= \boxed{399} \end{aligned}$$

4. Diketahui bilangan bulat positif A dan B bila dibagi 5 berturut-turut bersisa 2 dan 3. Sisa pembagian $A(A + 1) + 5B$ oleh 25 adalah

Pembahasan:

Bilangan A dan B dapat dinyatakan berturut-turut sebagai $5a + 2$ dan $5b + 3$ dengan a dan b bilangan cacah.

$$\begin{aligned} A(A + 1) + 5B &= (5a + 2)(5a + 3) + 5(5b + 3) \\ &= 25a^2 + 25a + 6 + 25b^2 + 15 \\ &= 25(a^2 + a + b^2) + 21 \end{aligned}$$

Jadi, jelas bahwa $A(A + 1) + 5B$ dibagi 25 bersisa 21.

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Anggap saja bahwa bilangan A dan B berturut-turut sebagai 2 dan 3.

$$\begin{aligned} A(A + 1) + 5B &= (2)(2 + 1) + 5(3) \\ &= 6 + 15 \\ &= 21 \end{aligned}$$

Jadi, jelas bahwa $A(A + 1) + 5B$ dibagi 25 bersisa 21.

5. Bilangan asli n dikatakan *menarik* jika terdapat suku banyak (polinom) dengan koefisien bulat $P(x)$ sehingga $P(7) = 2021$ dan $P(n) = 2045$. Banyaknya bilangan **prima** menarik adalah

Pembahasan:

Misal $Q(x)$ adalah suatu polinom yang memenuhi $Q(x) = P(x) - 2021$, maka jelas sekali bahwa $Q(7) = 0$. Sehingga, $Q(x) = (x - 7) \cdot R(x)$, dengan $R(x)$ adalah suatu polinom yang derajatnya satu kurangnya dari derajat $Q(x)$.

Dari $Q(x) = P(x) - 2021$, maka $P(x) = Q(x) + 2021$.

Karena, $P(n) = 2045$, maka $Q(n) + 2021 = 2045$.

$$\begin{aligned} \text{Perhatikan, } Q(n) + 2021 = 2045 &\Rightarrow (n - 7) \cdot R(n) = 24 \\ &\Leftrightarrow (n - 7) \cdot R(n) = 24 \\ &\Leftrightarrow R(n) = \frac{24}{n-7} \end{aligned}$$

Perhatikan sekali lagi, n adalah bilangan prima, dan koefisien polinom adalah bilangan bulat, maka agar $R(n)$ bulat, jelas sekali bahwa $(n - 7)$ merupakan faktor bulat dari 24.

Sehingga, $n - 7 = \{-24, -12, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.

Maka, $n = \{-17, -5, -1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 31\}$.

Sehingga n yang merupakan bilangan prima adalah 3, 5, 11, 13, 19, 31.

Jadi, banyaknya n yang memenuhi adalah **6**.

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

Anggap saja polinom tersebut polinom derajat satu.

Misal, $P(x) = mx + c$.

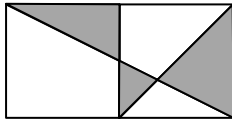
Jelas bahwa gradien adalah bilangan bulat dan dapat dinyatakan sebagai:

$$m = \frac{P(n) - P(7)}{n - 7} = \frac{24}{n - 7}$$

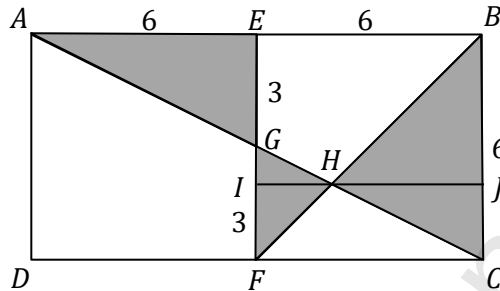
Sehingga $(n - 7) | 24$, maka jelas bahwa n prima yang memenuhi adalah 3, 5, 11, 13, 19, 31.

Jadi, banyaknya n yang memenuhi adalah **6**.

6. Pada gambar di bawah ini sebuah persegi panjang dibagi dua menjadi dua buah persegi yang panjang sisinya 6 cm. Luas total dari daerah yang diarsir adalah cm².



Pembahasan:



Perhatikan,

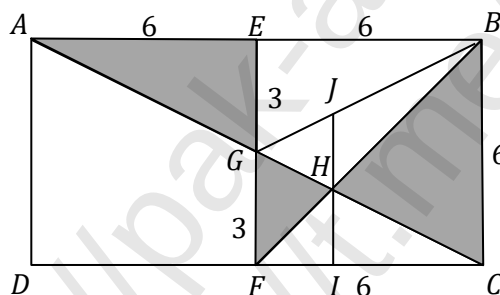
Dari kesebangunan $\triangle AGE$ dan $\triangle ACB$ diperoleh $EG = GF = 3$.

Dari kesebangunan $\triangle HGF$ dan $\triangle HCB$ dan misal diperoleh $HI = 2$ dan $HJ = 4$.

Maka, luas daerah arsir adalah

$$\begin{aligned} [AEG] + [HGF] + [HCB] &= \frac{1}{2} \cdot GE \cdot AE + \frac{1}{2} \cdot GF \cdot HI + \frac{1}{2} \cdot BC \cdot HJ \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \\ &= 9 + 3 + 12 \\ &= \boxed{24} \end{aligned}$$

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)

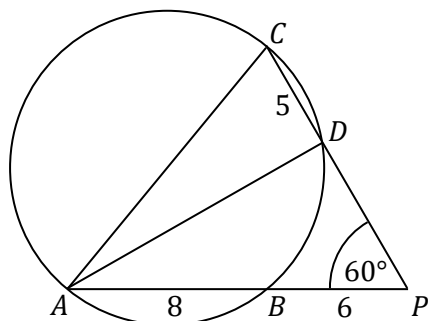


Dengan memindahkan $\triangle AEG$ ke $\triangle BEG$, serta mudah dibuktikan bahwa $HI = HJ$ dan menggunakan "*rumus ikan*" diperoleh $HI = \frac{6 \cdot 3}{6+3} = 2$. dan akibatnya $[HFC] = [HGB]$, sehingga luas daerah arsir adalah

$$\begin{aligned} [BEFC] - 2[HFC] &= FC \cdot BC - 2 \left(\frac{1}{2} \cdot CF \cdot HI \right) \\ &= 6 \cdot 6 - 6 \cdot \left(\frac{6 \cdot 3}{6+3} \right) \\ &= 36 - 12 \\ &= \boxed{24} \end{aligned}$$

7. Pada suatu lingkaran dengan jari-jari r , terdapat segiempat talibusur $ABCD$ dengan $AB = 8$ dan $CD = 5$. Sisi AB dan DC diperpanjang dan berpotongan di luar lingkaran di titik P . Jika $\angle APD = 60^\circ$ dan $BP = 6$, maka nilai r^2 adalah

Pembahasan:



Dengan menggunakan POP (Power of Point) diperoleh:

$$\begin{aligned} PD \cdot PC &= PB \cdot PA \Rightarrow x(x + 5) = 6 \cdot 14 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 5x = 84 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 5x - 84 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x + 12)(x - 7) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = -12 \text{ atau } x = 7 \end{aligned}$$

Karena panjang PD tidak boleh negatif, maka $PD = x = 7$.

Perhatikan $\angle APD = 60^\circ$, artinya $\cos \angle APD = \frac{1}{2}$.

Padahal, berlaku $\frac{PD}{PA} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2} = \cos \angle APD$, sehingga jelas bahwa $\angle ADP = 90^\circ$.

Dari $\triangle ADP$ siku-siku di D diperoleh:

$$\begin{aligned} AD^2 &= AP^2 - PD^2 \\ &= 14^2 - 7^2 \\ &= 147 \end{aligned}$$

Jadi, karena pada $\triangle ADC$ besar $\angle ADP = 90^\circ$, maka AC adalah diameter, sehingga berlaku

$$\begin{aligned} AC^2 &= AD^2 + CD^2 \Rightarrow (2r)^2 = 147 + 25 \\ &\Leftrightarrow 4r^2 = 172 \\ &\Leftrightarrow r^2 = \boxed{43} \end{aligned}$$

8. Bilangan 1, 2, ..., 999 digit-digitnya disusun membentuk angka baru m dengan menuliskan semua digit bilangan-bilangan tadi dari kiri ke kanan. Jadi, $m = 123 \dots 91011 \dots 999$. Hasil penjumlahan digit ke 2021, 2022, 2023 dari m adalah

Pembahasan:

Kita potong-potong dulu bilangan $m = 123 \dots 91011 \dots 999$, menjadi bentuk seperti berikut

$$m = \underbrace{123 \dots 89}_{\text{digit satuan}} \underbrace{101112 \dots 9899}_{\text{digit puluhan}} \underbrace{100101102 \dots 198199}_{\substack{\text{digit ratusan} \\ \text{dengan angka awal 1}}} \underbrace{200201202 \dots 298299}_{\substack{\text{digit ratusan} \\ \text{dengan angka awal 2}}} \dots \underbrace{900901902 \dots 998999}_{\substack{\text{digit ratusan} \\ \text{dengan angka awal 9}}} \\ \text{semua digit ratusan}$$

Perhatikan,

- Digit satuan, dari 1 sampai 9 ada sebanyak $(9 - 1 + 1) = 9$ digit.
- Digit puluhan, dari 10 sampai 99 ada sebanyak $(99 - 10 + 1) \times 2 = 180$ digit.
- Digit ratusan, dari 100 sampai n ada sebanyak $(n - 100 + 1) \times 3$ digit

Jadi banyak digit dari 1 sampai n adalah $(9 + 180 + (n - 99) \times 3)$ buah digit.

Sehingga apabila kita hendak mencari digit ke 2021, 2022, 2023 dari m , maka kita perlu memperhatikan bahwa digit terakhir dari bilangan ratusan selalu terletak pada digit yang merupakan kelipatan tiga.

Ilustrasi berikut mungkin akan mempermudah pemahaman kita.

$$\begin{array}{ccccc} \underbrace{123 \dots 89}_{\text{digit satuan}} & \underbrace{101112 \dots 9899}_{\text{digit puluhan}} & \underbrace{100}_{3 \text{ digit}} & \underbrace{101}_{3 \text{ digit}} & \underbrace{102}_{3 \text{ digit}} \\ \hline & \text{banyak digitnya } 9+180 & & & \\ & \text{merupakan kelipatan 3} & & & \end{array}$$

Jadi, untuk mempermudah pencarian, maka akan dicari digit ke-2022, karena 2022 merupakan kelipatan tiga.

Digit ke 2022 adalah digit terakhir dari n yang memenuhi:

$$\begin{aligned} 9 + 180 + (n - 99) \times 3 &= 2022 \Rightarrow 189 + (n - 99) \times 3 = 2022 \\ \Leftrightarrow 63 + n - 99 &= 674 \\ \Leftrightarrow n - 36 &= 674 \\ \Leftrightarrow n &= 710 \end{aligned}$$

Kita tahu bahwa digit terakhir dari 710, yaitu 0 adalah digit ke-2022, sehingga ilustrasi berikut juga akan membantu mencari digit ke-2021 dan digit ke-2023.

$$\underbrace{123 \dots 89}_{\text{digit satuan}} \underbrace{101112 \dots 9899}_{\text{digit puluhan}} \dots 7 \underbrace{1}_{1 \text{ digit}} \underbrace{0}_{2 \text{ digit}} \underbrace{7}_{3 \text{ digit}} 11712$$

Sehingga, digit ke-2021 adalah 1, digit ke-2022 adalah 0, dan digit ke-2023 adalah 7.

Jadi, hasil penjumlahan digit ke 2021, 2022, 2023 dari m adalah $1 + 0 + 7 = \boxed{8}$.

9. Diketahui ada enam pasang suami isteri. Dari keenam pasangan tersebut akan dipilih enam orang secara acak. Banyaknya cara untuk memilih enam orang tersebut sehingga paling banyak terdapat sepasang suami isteri adalah

Pembahasan:

Misal pasangan suami isteri tersebut adalah $L_1P_1, L_2P_2, \dots, L_6P_6$. Dari keduabelas orang tersebut akan dipilih enam orang dimana paling banyak terdapat sepasang suami isteri, maka akan ada dua kasus yang mungkin, yaitu:

- Tidak ada pasangan suami isteri
Akan dipilih satu orang dari setiap pasangan suami isteri. Sehingga, banyak cara untuk memilih enam orang tersebut adalah $2^6 = 64$ cara.
- Tepat ada satu pasang suami isteri
Akan dipilih dua orang yang merupakan satu pasangan. Banyak cara memilih dua orang tersebut adalah ${}_6C_1 = 6$ cara.

Sehingga, masih tersisa lima pasangan suami isteri dan empat orang lagi untuk dipilih, dimana keempatnya tidak boleh ada sepasang suami isteri.

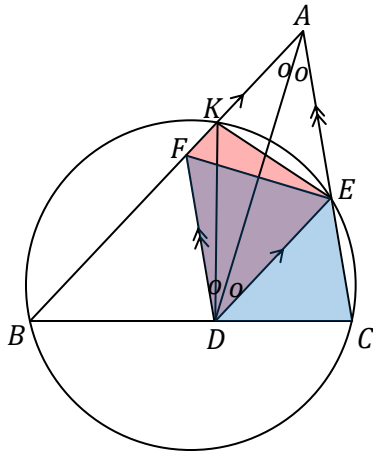
Maka, jelas akan dipilih empat dari lima pasangan suami isteri yang tersisa untuk diambil satu orang pada setiap pasangan. Banyak cara untuk memilih empat orang tersebut adalah ${}_5C_4 \times 2^4 = 80$ cara.

Jadi, banyak cara pada kasus ini adalah $6 \times 80 = 480$ cara.

Jadi, total banyak cara adalah $64 + 480 = \boxed{544}$ cara.

10. Diketahui segitiga ABC dengan $AB > AC$. Garis bagi sudut BAC memotong sisi BC di titik D . Titik E dan F berturut-turut terletak pada sisi AC dan AB sehingga DE sejajar AB dan DF sejajar AC . Lingkaran luar segitiga BCE memotong sisi AB di titik K . Jika luas segitiga CDE adalah 75 dan luas segitiga DEF adalah 85, maka luas segiempat $DEKF$ adalah

Pembahasan:



Perhatikan, $[DKEF] = [DEF] + [EFK]$.

Jelas bahwa $DEAF$ adalah jajargenjang, sehingga $DF = AE$.

Karena $DF \parallel AC$, akibatnya

$$\frac{[CDE]}{[DEF]} = \frac{CE}{DF} = \frac{75}{85} = \frac{15}{17}$$

Perhatikan juga bahwa AD garis bagi $\angle BAC$, maka berlaku:

$$\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{BD}$$

Karena $DE \parallel AB$ maka berlaku kesebangunan $\triangle CDE$ dan $\triangle CAB$, yaitu:

$$\frac{CE}{AE} = \frac{CD}{BD}$$

Jadi, dari dua perbandingan tersebut dan karena $DF = AE$ jelas bahwa

$$\frac{CD}{BD} = \frac{CE}{AE} = \frac{AC}{AB} = \frac{CE}{DF} = \frac{15}{17}$$

Dengan menggunakan POP (Power of Point) diperoleh:

$$\begin{aligned} AK \cdot AB &= AE \cdot AC \Rightarrow \frac{AK}{AE} = \frac{AC}{AB} \\ &\Leftrightarrow \frac{AK}{AE} = \frac{15}{17} \end{aligned}$$

Padahal $DEAF$ adalah jajargenjang dan menggunakan sifat garis bagi diperoleh $\triangle AFD$ adalah segitiga sama kaki, sehingga $AF = FD$ dan mengakibatkan $DEAF$ adalah belah ketupat dengan $AF = AE = ED = DF$.

$$\begin{aligned} \frac{AK}{AE} = \frac{15x}{17x} &\Rightarrow \frac{AF - FK}{AE} = \frac{15}{17} \\ &\Leftrightarrow \frac{AE - FK}{AE} = \frac{15}{17} \\ &\Leftrightarrow \frac{FK}{AE} = \frac{2}{17} \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} \frac{[EFK]}{[DEF]} &= \frac{FK}{ED} \Rightarrow \frac{[EFK]}{[DEF]} = \frac{FK}{AE} \\ &\Leftrightarrow \frac{[EFK]}{[DEF]} = \frac{2}{17} \\ &\Leftrightarrow [EFK] = \frac{2}{17} [DEF] \end{aligned}$$

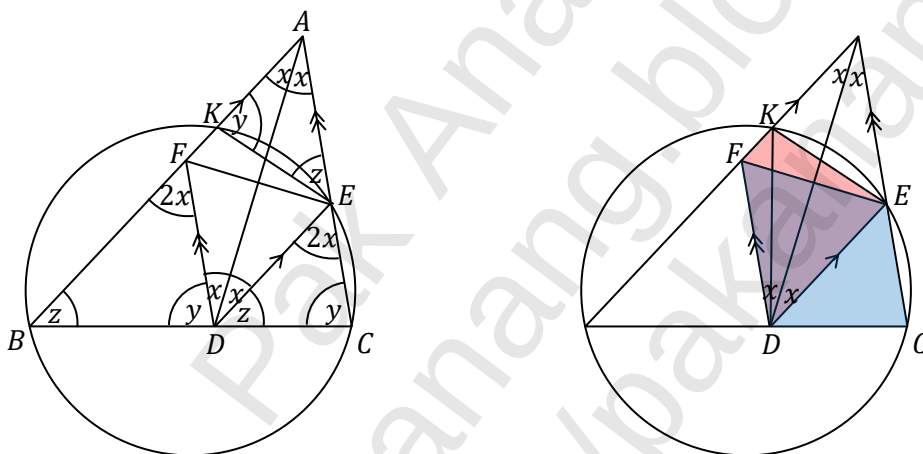
$$\text{Jadi, } [DKEF] = [DEF] + [EFK] = [DEF] + \frac{2}{17} [DEF] = \frac{19}{17} [DEF] = \frac{19}{17} \times 85 = \boxed{95}.$$

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)



Berawal dari balasan WA Pak Amri dengan Trik Superngawur-nya. Jadi penasaran, bisa jadi seperti itu sih...! 😊

Mari kita coba....



Perhatikan, $[DKEF] = [DEF] + [EFK] = [DEF] + ([AFE] - [KEA])$.

Karena $DF \parallel AC$, misal $\angle BAC = 2x$ dan $\angle ACB = y$ maka diperoleh sudut-sudut sehadap:
 $\angle BAC = \angle BFD = \angle DEC = 2x$ dan $\angle ACB = \angle BDF = y$.

Karena $DF \parallel AC$, juga diperoleh sudut-sudut dalam berseberangan:
 $\angle FAD = \angle EDA = x$ dan $\angle EAD = \angle FDA = x$,

Karena $\triangle FDA$ dan $\triangle EDA$ segitiga samakaki maka $DEAF$ adalah belah ketupat.
 Akibatnya $[DEF] = [AFE] = 85$.

Karena $DE \parallel AB$, misal $\angle ABC = z$ maka diperoleh sudut-sudut sehadap:
 $\angle ABC = \angle EDC = z$. Perhatikan $\angle D$ berlaku $2x + y + z = 180^\circ$.

Karena $BCEK$ segiempat siklis, maka $\angle ABC = \angle AEK = z$, akibatnya $\angle AKE = y$.

Perhatikan, dengan su-si-su diperoleh $\triangle KEA$ kongruen $\triangle CDE$. Jadi $[KEA] = [CDE] = 75$.

Jadi, $[DKEF] = [DEF] + ([AFE] - [KEA]) = 85 + (85 - 75) = 95$.

Kemampuan Lanjut

Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai +4 poin, dijawab salah bernilai -1 poin, dan tidak dijawab bernilai 0 poin.

11. Jika $a > 1$ suatu bilangan asli sehingga hasil penjumlahan semua bilangan real x yang memenuhi persamaan $[x]^2 - 2ax + a = 0$ adalah 51, maka a adalah

(Catatan: $[x]$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari x)

Pembahasan:

Perhatikan, $x = [x] + \{x\}$, dengan $0 \leq \{x\} < 1$.

Sehingga,

$$\begin{aligned} [x]^2 - 2ax + a = 0 &\Rightarrow (x - \{x\})^2 - 2ax + a = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2x\{x\} + \{x\}^2 - 2ax + a = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2(a + \{x\})x + (a + \{x\}^2) = 0 \end{aligned}$$

Periksa nilai diskriminan dari $x^2 - 2(a + \{x\})x + (a + \{x\}^2) = 0$,

$$\begin{aligned} D = b^2 - 4ac &\Rightarrow D = (2(a + \{x\}))^2 - 4(1)(a + \{x\}^2) \\ &\Leftrightarrow D = 4a^2 + 8a\{x\} + 4\{x\}^2 - 4a - 4\{x\}^2 \\ &\Leftrightarrow D = 4a^2 + 8a\{x\} - 4a \end{aligned}$$

Persamaan memiliki penyelesaian real apabila $D > 0$, sehingga

$$\begin{aligned} D > 0 &\Rightarrow 4a^2 + 8a\{x\} - 4a > 0 \\ &\Leftrightarrow 4a(a - 1) + 8a\{x\} > 0 \end{aligned}$$

Untuk $a > 1$ dan $0 \leq \{x\} < 1$ maka diperoleh $4a(a - 1) > 0$ dan $8a\{x\} \geq 0$, sehingga jelas benar bahwa $4a(a - 1) + 8a\{x\} > 0$. Sehingga, dari teorema vieta diperoleh jumlah semua bilangan real x yang memenuhi persamaan $x^2 - 2(a + \{x\})x + (a + \{x\}^2) = 0$ adalah

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{-2(a + \{x\})}{1} \Rightarrow 51 = 2a + 2\{x\} \\ &\Leftrightarrow \{x\} = \frac{51 - 2a}{2} \end{aligned}$$

Padahal, $0 \leq \{x\} < 1$. Sehingga,

$$\begin{aligned} 0 \leq \{x\} < 1 &\Rightarrow 0 \leq \frac{51 - 2a}{2} < 1 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq 51 - 2a < 2 \\ &\Leftrightarrow -2 < 2a - 51 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow 49 < 2a \leq 51 \\ &\Leftrightarrow 24,5 < a \leq 25,5 \end{aligned}$$

Jadi, karena a bilangan bulat, maka satu-satunya nilai a yang memenuhi adalah $\boxed{25}$.

Alternatif Pembahasan:

Perhatikan, $x = [x] + \{x\}$, dengan $0 \leq \{x\} < 1$.

Sehingga,

$$\begin{aligned} [x]^2 - 2ax + a &= 0 \Rightarrow [x]^2 - 2a([x] + \{x\}) + a = 0 \\ &\Leftrightarrow [x]^2 - 2a[x] - 2a\{x\} + a = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{[x]^2 - 2a[x] + a}{2a} = \{x\} \end{aligned}$$

Padahal, $0 \leq \{x\} < 1$. Sehingga,

$$\begin{aligned} 0 \leq \{x\} < 1 &\Rightarrow 0 \leq \frac{[x]^2 - 2a[x] + a}{2a} < 1 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq [x]^2 - 2a[x] + a < 2a \\ &\Leftrightarrow -a \leq [x]^2 - 2a[x] < a \\ &\Leftrightarrow a^2 - a \leq [x]^2 - 2a[x] + a^2 < a^2 + a \\ &\Leftrightarrow (a-1)^2 < a^2 - a \leq \underbrace{[x]^2 - 2a[x] + a^2}_{\text{jelas bahwa nilainya } a^2} < a^2 + a < (a+1)^2 \end{aligned}$$

Diperoleh,

$$\begin{aligned} [x]^2 - 2a[x] + a^2 &= a^2 \Rightarrow [x]^2 - 2a[x] = 0 \\ &\Leftrightarrow [x]([x] - 2a) = 0 \\ &\Leftrightarrow [x] = 0 \text{ atau } [x] = 2a \end{aligned}$$

Sehingga,

- Untuk $[x] = 0$, maka $\{x\} = \frac{0^2 - 2a(0) + a}{2a} = \frac{1}{2}$
Jadi, $x_1 = \frac{1}{2}$
- Untuk $[x] = 2a$, maka $\{x\} = \frac{(2a)^2 - 2a(2a) + a}{2a} = \frac{1}{2}$
Jadi, $x_2 = 2a + \frac{1}{2}$

Jumlah semua bilangan real x yang memenuhi persamaan adalah 51, maka

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{1}{2} + 2a + \frac{1}{2} \Rightarrow 51 = 2a + 1 \\ &\Leftrightarrow a = 25 \end{aligned}$$

Jadi, nilai a yang memenuhi adalah $\boxed{25}$.

12. Diketahui bilangan real a, b , dan c memenuhi ketaksamaan $|ax^2 + bx + c| \leq 1$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dengan $0 \leq x \leq 1$. Nilai maksimal yang mungkin dari $21a + 20b + 19c$ adalah

Pembahasan:

Perhatikan,

- Untuk $x = 0$, maka $|c| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq c \leq 1$
- Untuk $x = \frac{1}{2}$, maka $\left| \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c \right| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c \leq 1$
 $\Leftrightarrow -4 \leq -4\left(\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c\right) \leq 4$
- Untuk $x = 1$, maka $|a + b + c| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq a + b + c \leq 1$
 $\Leftrightarrow -22 \leq 22(a + b + c) \leq 22$

Perhatikan bahwa $21a + 20b + 19c = 22(a + b + c) + c - 4\left(\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c\right)$.

Sehingga, jelas bahwa bentuk $21a + 20b + 19c$ dapat diuraikan dari tiga bentuk di atas.

Jadi, jumlahkan ketiganya diperoleh $-27 \leq 21a + 20b + 19c \leq 27$.

Kesamaan terjadi saat $a = 8, b = -8$, dan $c = 1$ sehingga $f(0) = 1, f\left(\frac{1}{2}\right) = -1$, dan $f(1) = 1$ memenuhi $|f(x)| \leq 1$ untuk setiap $0 \leq x \leq 1$.

Jadi, nilai maksimum $21a + 20b + 19c$ adalah $\boxed{27}$.

13. Diberikan x, y , dan n bilangan-bilangan asli yang memenuhi $x^2 + (y + 2)x + (n + 1)y = n^2 + 252$. Nilai y terbesar yang mungkin adalah

Pembahasan:

$$\begin{aligned} x^2 + (y + 2)x + (n + 1)y &= n^2 + 252 \Rightarrow & x^2 + xy + 2x + ny + y &= n^2 + 252 \\ \Leftrightarrow & x^2 + 2x + 1 + (x + n + 1)y &= n^2 + 253 \\ \Leftrightarrow & (x + 1)^2 - n^2 + (x + n + 1)y &= 253 \\ \Leftrightarrow & (x + 1 + n)(x + 1 - n) + (x + n + 1)y &= 253 \\ \Leftrightarrow & (x + 1 + n)(y + x + 1 - n) &= 253 \end{aligned}$$

Sehingga, $(x + 1 + n)$ merupakan salah satu faktor bulat positif 253, yaitu $\{1, 11, 23, 253\}$. Perhatikan juga bahwa untuk x, y , dan n bilangan asli, maka $x + n + 1 \geq 3$, sehingga dapat diperiksa tiga kasus yang mungkin, yaitu:

- Untuk $x + 1 + n = 11$ maka $y + x + 1 - n = 23$.

Perhatikan, $\begin{array}{r} x + 1 + n = 11 \\ y + x + 1 - n = 23 \\ \hline -y + 2n = -12 \end{array} \Rightarrow n = \frac{y - 12}{2}$	Perhatikan, $x + 1 + n = 11 \Rightarrow x = 10 - n$ dan karena $x \geq 1$ maka diperoleh: $\begin{array}{l} x \geq 1 \Rightarrow 10 - n \geq 1 \\ \Leftrightarrow n \leq 9 \end{array}$
---	---

Maka,

$$\begin{aligned} n \leq 9 &\Rightarrow \frac{y - 12}{2} \leq 9 \\ \Leftrightarrow y &\leq 30 \end{aligned}$$

Sehingga, untuk $x + 1 + n = 11$ diperoleh nilai maksimum y adalah 30.

- Untuk $x + 1 + n = 23$ maka $y + x + 1 - n = 11$.

Perhatikan, $\begin{array}{r} x + 1 + n = 23 \\ y + x + 1 - n = 11 \\ \hline -y + 2n = 12 \end{array} \Rightarrow n = \frac{y + 12}{2}$	Perhatikan, $x + 1 + n = 23 \Rightarrow x = 22 - n$ dan karena $x \geq 1$ maka diperoleh: $\begin{array}{l} x \geq 1 \Rightarrow 22 - n \geq 1 \\ \Leftrightarrow n \leq 21 \end{array}$
--	--

Maka,

$$\begin{aligned} n \leq 21 &\Rightarrow \frac{y + 12}{2} \leq 21 \\ \Leftrightarrow y &\leq 30 \end{aligned}$$

Sehingga, untuk $x + 1 + n = 23$ diperoleh nilai maksimum y adalah 30.

- Untuk $x + 1 + n = 253$ maka $y + x + 1 - n = 1$.

Perhatikan, $\begin{array}{r} x + 1 + n = 253 \\ y + x + 1 - n = 1 \\ \hline -y + 2n = 252 \end{array} \Rightarrow n = \frac{y + 252}{2}$	Perhatikan, $x + 1 + n = 253 \Rightarrow x = 252 - n$ dan karena $x \geq 1$ maka diperoleh: $\begin{array}{l} x \geq 1 \Rightarrow 252 - n \geq 1 \\ \Leftrightarrow n \leq 251 \end{array}$
--	--

Maka,

$$\begin{aligned} n \leq 251 &\Rightarrow \frac{y + 252}{2} \leq 251 \\ \Leftrightarrow y &\leq 250 \end{aligned}$$

Sehingga, untuk $x + 1 + n = 253$ diperoleh nilai maksimum y adalah 250.

Jadi, nilai y terbesar yang mungkin adalah 250.

14. Jika dua digit terakhir dari a^{777} adalah 77, maka dua digit terakhir dari a adalah

Pembahasan:

Perhatikan, $a^{777} \equiv 77 \pmod{100}$ artinya $a^{777} \equiv 7 \pmod{10}$

Dengan teorema Euler, a relatif prima dengan 10 dan $\varphi(10) = 4$, maka $a^4 \equiv 1 \pmod{10}$.

$$\begin{aligned} \text{Sehingga, } a^{777} \equiv 7 \pmod{10} &\Rightarrow (a^4)^{194} \cdot a \equiv 7 \pmod{10} \\ &\Leftrightarrow a \equiv 7 \pmod{10} \end{aligned}$$

Karena $a \equiv 7 \pmod{10}$, maka dua digit terakhir dari a dapat kita nyatakan sebagai $a = 10k + 7$, dengan teorema Euler, a relatif prima dengan 100 dan $\varphi(100) = 40$, maka $a^{40} \equiv 1 \pmod{100}$.

$$\begin{aligned} a^{777} \equiv 77 \pmod{100} &\Rightarrow (a^{40})^{19} \cdot a^{17} \equiv 77 \pmod{100} \\ &\Leftrightarrow a^{17} \equiv 77 \pmod{100} \\ &\Leftrightarrow (10k + 7)^{17} \equiv 77 \pmod{100} \\ &\Leftrightarrow 170k \cdot 7^{16} + 7^{17} \equiv 77 \pmod{100} \\ &\Leftrightarrow 170k \cdot (7^4)^4 + (7^4)^4 \cdot 7 \equiv 77 \pmod{100} \\ &\Leftrightarrow 170k \cdot (1)^4 + (1)^4 \cdot 7 \equiv 77 \pmod{100} \\ &\Leftrightarrow 170k + 7 \equiv 77 \pmod{100} \\ &\Leftrightarrow 70k \equiv 70 \pmod{100} \\ &\Leftrightarrow 7k \equiv 7 \pmod{10} \\ &\Leftrightarrow k \equiv 1 \pmod{10} \end{aligned}$$

Sehingga, $k = 1$. Diperoleh $a = 10(1) + 7 = 17$.

Jadi, dua digit terakhir dari a adalah 17.

15. Bilangan asli **ganjil** b terbesar sehingga barisan bilangan asli $a_n = n^2 + 19n + b$ memenuhi $\text{FPB}(a_n, a_{n+1}) = \text{FPB}(a_{n+2}, a_{n+1})$ untuk setiap bilangan asli n adalah

Pembahasan:

Perhatikan, jika b bilangan ganjil dan mengingat $n^2 + 19 = n(n + 19)$ merupakan perkalian bilangan ganjil dan genap, maka jelas bahwa a_n selalu bernilai ganjil untuk setiap bilangan asli n .

Karena $a_{n+1} > a_n$ maka:

$$\begin{aligned}\text{FPB}(a_n, a_{n+1}) &= \text{FPB}(a_n, a_{n+1} - a_n) \\ &= \text{FPB}(n^2 + 19n + b, ((n+1)^2 + 19(n+1) + b) - (n^2 + 19n + b)) \\ &= \text{FPB}(n^2 + 19n + b, 2n + 20) \\ &= \text{FPB}(n^2 + 19n + b, n + 10) \\ &= \text{FPB}(n^2 + 19n + b - (n+10)(n+9), n + 10) \\ &= \text{FPB}(b - 90, n + 10)\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh:

$$\text{FPB}(a_n, a_{n+1}) = \text{FPB}(b - 90, n + 10)$$

$$\text{FPB}(a_{n+1}, a_{n+2}) = \text{FPB}(b - 90, n + 11)$$

Jelas bahwa $\text{FPB}(n + 10, n + 11) = 1$ dan dari soal $\text{FPB}(a_n, a_{n+1}) = \text{FPB}(a_{n+2}, a_{n+1})$ sehingga $\text{FPB}(b - 90, n + 10) = \text{FPB}(b - 90, n + 11)$ terjadi saat $b - 90 = 1 \Rightarrow b = 91$.

Jadi, nilai b terbesar adalah 91.

16. Banyaknya fungsi (pemetaan) dari $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ke $B = \{7, 8, 9, 10\}$ dengan syarat 7 dan 8 mempunyai prapeta, yaitu ada x dan y di A sehingga $f(x) = 7$ dan $f(y) = 8$ adalah

Pembahasan:

Dengan PIE (Prinsip Inklusi-Eksklusi)

- Jika tanpa syarat apapun
Banyaknya pemetaan yang mungkin adalah $n(B)^{n(A)} = 4^6$
- Jika tidak ada $f(x) = 7$
Banyaknya pemetaan yang mungkin adalah $(n(B) - 1)^{n(A)} = 3^6$
- Jika tidak ada $f(x) = 8$
Banyaknya pemetaan yang mungkin adalah $(n(B) - 1)^{n(A)} = 3^6$
- Jika tidak ada $f(x) = 7$ dan $f(x) = 8$
Banyaknya pemetaan yang mungkin adalah $(n(B) - 2)^{n(A)} = 2^6$

Jadi, banyaknya pemetaan dari $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ke $B = \{7, 8, 9, 10\}$ dengan syarat 7 dan 8 mempunyai prapeta adalah $4^6 - 3^6 - 3^6 + 2^6 = \boxed{2702}$.

17. Banyaknya barisan ternary (suku-sukunya 0, 1, atau 2) yang memuat 13 suku, memuat tepat empat 0, dan setiap di antara dua 0 ada paling sedikit dua suku bukan 0 adalah

Pembahasan:

Perhatikan, untuk memberikan pemahaman soal berikut adalah salah satu contoh barisan ternary yang memenuhi soal, dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\underbrace{1}_{a} \underbrace{0}_{b} \underbrace{11}_{c} \underbrace{0}_{d} \underbrace{2122}_{e} \underbrace{0}_{f} \underbrace{12}_{g} \underbrace{0}_{h}$$

Huruf a, b, c, d, e pada barisan tersebut adalah banyak elemen digit bukan 0 yang diisikan dengan digit 0 sebagai pembatasnya. Mudah dipahami bahwa karena setiap di antara dua 0 ada paling sedikit dua suku bukan nol, maka $b, c, d \geq 2$, serta karena 0 dapat menjadi awal dan akhir dari barisan maka $a, h \geq 0$.

Perhatikan lagi, barisan harus memuat 13 suku, padahal terdapat tepat empat 0, sehingga haruslah ada sembilan digit bukan 0. Sehingga banyaknya susunan digit bukan nol memenuhi:

$$a + b + c + d + e = 9$$

dengan $a, h \geq 0$ dan $b, c, d \geq 2$.

Dengan substitusi $b = p + 2$, $c = q + 2$, dan $d = r + 2$, mengingat $b, c, d \geq 2$ maka $p, q, r \geq 0$. Sehingga banyaknya susunan digit bukan nol memenuhi:

$$a + p + 2 + q + 2 + r + 2 + e = 9$$

$$\Leftrightarrow a + p + q + r + e = 3$$

dengan $a, p, q, r, e \geq 0$

Dengan De Moivre banyaknya susunan digit bukan nol adalah ${}_{3+(5-1)}C_3 = {}_7C_3 = 35$ susunan.

Padahal, susunan digit bukan nol memiliki dua kemungkinan digit, yaitu 1 atau 2. Jadi banyak cara menyusun kesembilan digit bukan nol adalah $2^9 = 512$ cara.

Jadi, banyaknya barisan ternary yang dapat dibuat sebanyak ${}_7C_3 \cdot 2^9 = 35 \cdot 512 = 17920$ susunan.

18. Sebuah papan catur berukuran 101×21 akan dipasang beberapa ubin berukuran 3×1 . Berapa ubin terbanyak yang bisa dipasang pada papan sehingga tidak ada dua ubin yang bertumpuk atau bersentuhan (bersentuhan pada titik sudut ubin juga tidak diperbolehkan) ?

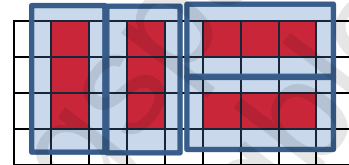
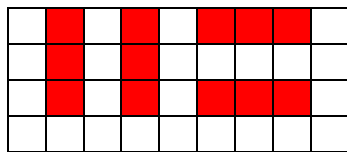
Pembahasan:

Ada dua syarat pada soal, yaitu:

- Tidak ada dua ubin yang bertumpuk
- Tidak ada dua ubin yang bersentuhan sisinya maupun titik sudutnya

Kedua syarat tersebut dapat dipenuhi bila terdapat sela-sela di antara ubin minimal 1 petak.

Ilustrasi berikut mungkin akan membantu mempermudah pemahaman kita.



Jadi, kita dapat membuat sela-sela dengan memperbesar ubin dari 3×1 menjadi 4×2 , dengan menambahkan $\frac{1}{2}$ petak di masing-masing sisi kanan, kiri, atas, dan bawah ubin.

Jika ubin 3×1 diletakkan menempel di bagian paling atas seperti ilustrasi sama artinya dengan ubin 4×1 menjadi terletak di luar papan yang diperbolehkan. Sehingga, papan harus juga kita perluas $\frac{1}{2}$ petak di masing-masing sisi kanan, kiri, atas, dan bawah.

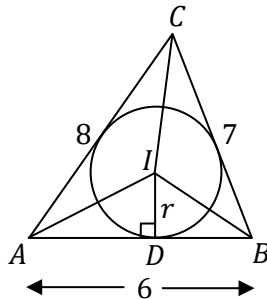
Jadi, soal akan analog dengan "Sebuah papan catur berukuran 102×22 akan dipasang beberapa ubin berukuran 4×2 . Berapa ubin terbanyak yang bisa dipasang pada papan sehingga tidak ada dua ubin yang bertumpuk, sedangkan dua ubin boleh bersentuhan ?"

Dapat kita kerjakan dengan membagi luas papan catur, dibagi luas satu buah ubin.

Jadi, banyak ubin terbanyak yang dapat dipasang adalah $\left\lfloor \frac{102 \times 22}{4 \times 2} \right\rfloor = \boxed{280}$ ubin.

19. Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 6, BC = 7$, dan $CA = 8$. Jika I adalah titik potong ketiga garis bagi segitiga ABC , maka AI^2 adalah

Pembahasan:



Perhatikan, karena I adalah titik potong ketiga garis bagi segitiga ABC , maka I adalah titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC dan ID adalah jari-jari lingkaran.

Sehingga, karena $s = \frac{1}{2}(AB + BC + AC) = \frac{1}{2}(6 + 7 + 8) = \frac{21}{2}$ maka dengan rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga diperoleh:

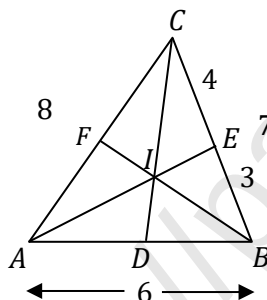
$$\begin{aligned} ID &= \frac{[ABC]}{s} \Rightarrow ID = \frac{\sqrt{s(s-AB)(s-BC)(s-AC)}}{s} \\ &= \frac{\sqrt{\frac{21}{2} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2}}}{\frac{21}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{21^2 \cdot 15}}{21} \\ &= \frac{\sqrt{15}}{2} \end{aligned}$$

Perhatikan, karena $AD = s - BC = \frac{7}{2}$, dengan Pythagoras diperoleh:

$$AI^2 = AD^2 + ID^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{15}}{2}\right)^2 = \frac{49}{4} + \frac{15}{4} = \frac{64}{4} = 16$$

Jadi, $AI^2 = \boxed{16}$.

Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT)



Pada $\triangle ABC$ teorema garis bagi $\angle BAC$, diperoleh $\frac{BE}{CE} = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{4}$.

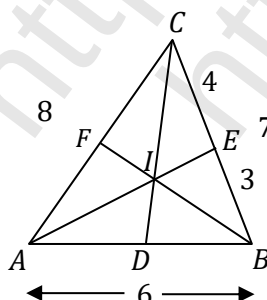
Jelas bahwa $BE = 3$ dan $CE = 4$.

Dari teorema Stewart garis bagi, $AE^2 = 6 \cdot 8 - 3 \cdot 4 = 36 \Rightarrow AE = 6$.

Pada $\triangle ABE$ teorema garis bagi $\angle ABE$, diperoleh $\frac{AI}{6-AI} = \frac{AB}{EB}$.

Jadi, $AI = \frac{6AB}{AB+EB} = \frac{36}{9} = 4 \Rightarrow AI^2 = \boxed{16}$.

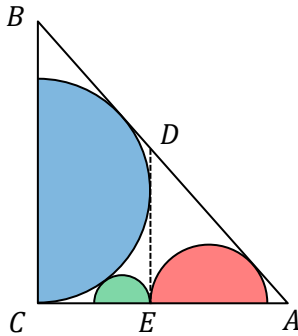
Alternatif Pembahasan: (TRIK SUPERKILAT NGEBUG SEKALI)



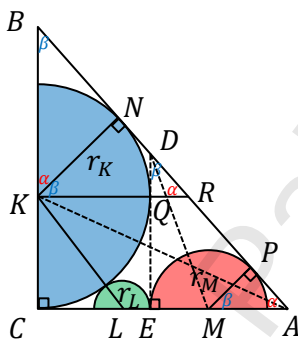
Pada $\triangle ABC$ jika yang ditanyakan potongan garis bagi pada sudut A , maka rumusnya adalah:

$$AI^2 = \left(1 - \frac{2a}{K}\right)bc = \left(1 - \frac{14}{21}\right) \cdot 6 \cdot 8 = \frac{1}{3} \cdot 48 = \boxed{16}.$$

20. Diberikan segitiga siku-siku ABC , dengan $\angle C = 90^\circ$. Titik D terletak pada sisi AB dan E pada sisi AC sehingga garis DE sejajar dengan garis BC . Diketahui tiga setengah lingkaran berwarna biru, merah, dan hijau sedemikian sehingga setengah lingkaran biru menyinggung AC dan AB , setengah lingkaran merah menyinggung sisi AB dan garis DE , dan setengah lingkaran hijau menyinggung setengah lingkaran biru dan garis DE (perhatikan gambar berikut).
Jika $2AC + 5BC = 5AB$, maka perbandingan panjang jari-jari setengah lingkaran merah dengan jari-jari setengah lingkaran hijau adalah $k : 25$. Nilai k adalah



Pembahasan:



Ditanyakan nilai k yang memenuhi $\frac{r_M}{r_L} = \frac{k}{25}$.

Dengan Pythagoras diperoleh

$$\begin{aligned} 25AB^2 &= 25AC^2 + 25BC^2 \\ \Rightarrow (2AC + 5BC)^2 &= 25AC^2 + 25BC^2 \\ \Leftrightarrow 4AC^2 + 20 \cdot AC \cdot BC + 25BC^2 &= 25AC^2 + 25BC^2 \\ \Leftrightarrow 20 \cdot AC \cdot BC &= 21AC^2 \\ \Leftrightarrow \frac{BC}{AC} &= \frac{21}{20} \end{aligned}$$

Misal, $BC = 21x$ dan $AC = 20x$ maka $AB = \sqrt{BC^2 + AC^2} = 29x$.

Perhatikan $\triangle ACK$ kongruen $\triangle ANK$, sehingga $AC = AN = 20x$. Akibatnya, $BN = 9x$.

Perhatikan $\triangle ABC$ sebangun $\triangle KBN$, sehingga $r_K = KN = \frac{20}{21} \cdot BN = \frac{60}{7}x$.

Perhatikan $\triangle KCL$, dengan Pythagoras diperoleh:

$$\begin{aligned} r_K^2 &= (r_K + r_L)^2 - (r_K - r_L)^2 \Rightarrow r_K^2 = 4r_K \cdot r_L \\ \Leftrightarrow r_L &= \frac{1}{4}r_K \\ \Leftrightarrow r_L &= \frac{15}{7}x \end{aligned}$$

$$\text{Sehingga, } AE = AC - r_K = 20x - \frac{60}{7}x = \frac{80}{7}x$$

Perhatikan $\triangle DEM$ kongruen $\triangle DPM$, maka $DE = DP$, dan $\triangle APM$ sebangun $\triangle AED$, maka $AM = \frac{29}{21}r_M$.

Perhatikan juga bahwa $AE = AM + EM = \frac{29}{21}r_M + r_M = \frac{50}{21}r_M$. Artinya $r_M = \frac{21}{50}AE = \frac{24}{5}x$

$$\begin{aligned} \text{Jadi, } \frac{r_M}{r_L} &= \frac{k}{25} \Rightarrow \frac{\frac{24}{5}x}{\frac{15}{7}x} = \frac{k}{25} \\ \Leftrightarrow k &= \boxed{56} \end{aligned}$$

Pembahasan soal KSNK Matematika SMA 2021 ini sangat mungkin jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Saran, koreksi dan tanggapan sangat diharapkan demi perbaikan pembahasan soal KSN ini.

Untuk download pembahasan soal SBMPTN, UNAS, Olimpiade, dan rangkuman materi pelajaran serta soal-soal ujian yang lainnya, silahkan kunjungi <http://pak-anang.blogspot.com>.

Terima kasih.
Pak Anang